

09 — Síntese dos achados

A tabela-mestre

Todos os resultados do dashboard v10 para o dataset de Petrolina (2010–2025) podem ser organizados em uma tabela-mestre de evidências:

Técnica	Variável	Resultado	Significativo?	Interpretação
CCF Bootstrap	Chuva	lag 6, $r \approx 0.35$	✔ Sim	Chuva precede casos em ~6 semanas
CCF Bootstrap	Umidade	lag 4–6, $r \approx 0.28$	✔ Sim	Umidade precede casos em ~5 semanas
CCF Bootstrap	Temperatura	lag 1–2, $r \approx 0.18$	⚠ Marginal	Associação fraca com lag curto
Granger FDR	Chuva	lag 6, $p \approx 0$	✔ Sim	Mais forte evidência de precedência preditiva
Granger FDR	Umidade	lag 4, $p \approx 0.00007$	✔ Sim	Segunda evidência mais forte
Granger FDR	Pressão	lag 1, $p \approx 0.019$	✔ Sim	Efeito de curto prazo
Granger FDR	Vento	lag 1, $p \approx 0.019$	✔ Sim	Efeito de curto prazo
Granger FDR	Temperatura	—	× Não	Sem precedência preditiva linear
Granger FDR	ONI	—	× Não	Efeito indireto/mediado
Corr. parcial	Chuva Temp	$r = 0.088$, $p = 0.012$	✔ Sim	Efeito independente da chuva confirmado
VIF	Todos < 3	máx ≈ 2.8	✔ OK	Sem colinearidade severa
STL	casos_est	ampl=313, DP_res=61.5	—	Sazonalidade pronunciada, baixo ruído residual
ADF+KPSS	casos_est	ADF $p = 0.000$, KPSS $p = 0.10$	—	Série estacionária
Kruskal-Wallis	ENSO	$H = 35.8$, $p \approx 0$	✔ Sim	Fases ENSO diferem em incidência
Mann-Whitney	El Niño vs Neutro	sig	✔ Sim	El Niño > Neutro
Mann-Whitney	El Niño vs La Niña	sig	✔ Sim	El Niño > La Niña

Técnica	Variável	Resultado	Significativo?	Interpretação
Mann-Whitney	Neutro vs La Niña	sig	✓ Sim	Neutro > La Niña
Rolling Spearman	Chuva	p consistente	—	Associação estável ao longo do tempo
Rolling Spearman	Temperatura	p variável	—	Relação instável, influência de outros fatores

Quais variáveis importam?

A convergência de evidências indica:

Chuva — evidência mais forte

- CCF: lag ótimo 6 semanas, correlação significativa.
- Granger FDR: $p \approx 0$ (evidência mais forte de todas).
- Correlação parcial: efeito independente da temperatura confirmado.
- Rolling Spearman: correlação mais estável ao longo de 15 anos.

Interpretação: Chuva é a variável climática com maior e mais consistente influência sobre a dengue em Petrolina. O lag de 6 semanas é biologicamente plausível. Esta é a variável prioritária para um sistema de alerta precoce.

Umidade — evidência forte

- CCF: lag 4–6, correlação significativa.
- Granger FDR: $p \approx 0.00007$.

Interpretação: Umidade é o segundo preditor mais forte. Pode ser parcialmente colinear com Chuva (dias chuvosos são úmidos), mas o VIF baixo confirma que fornece informação adicional.

Pressão e Vento — evidência moderada, lag curto

- Granger FDR: significativos, mas com lag 1 apenas.
- Lags curtos são biologicamente menos explicáveis pelo ciclo vetorial.

Interpretação: Pressão e Vento provavelmente capturam padrões sinóticos (frentes frias, sistemas de pressão) que alteram condições de dispersão vetorial no curto prazo. Contribuição real, mas de menor magnitude e interpretação mais incerta.

Temperatura — sem evidência de precedência linear

- Granger FDR: não-significativo.
- Mas: a temperatura em Petrolina tem baixa variação anual (sempre quente). Pode ser que a variância seja insuficiente para detectar efeito na série temporal semanal.

Interpretação: A ausência de efeito de Temperatura no Granger *não* significa que temperatura não importa para o Aedes — significa que a variação semanal de temperatura em Petrolina não é informativa para prever

casos com antecedência. Em cidades com maior amplitude térmica, o resultado poderia ser diferente.

ENSO — efeito modulador indireto

- Granger isolado: não-significativo (o efeito já é capturado pela Chuva).
- Kruskal-Wallis + Mann-Whitney: altamente significativo.
- Padrão: El Niño > Neutro > La Niña.

Interpretação: O ENSO não atua diretamente sobre a dengue — atua via modificação do regime de chuvas. Por isso o Granger com ONI não é significativo quando Chuva já está no modelo. Mas a análise estratificada por fase ENSO confirma que o contexto ENSO modula a incidência.

Limitações a declarar

Estas limitações devem aparecer explicitamente no artigo:

1. **Causalidade inferida, não estabelecida.** Granger é precedência preditiva linear, não causalidade real. Fatores confundidores (imunidade, sorotipos, saneamento, densidade vetorial) não estão nos dados.
2. **Modelo bivariado.** Os testes de Granger são bivariados (um preditor por vez). Uma análise multivariada poderia revelar interações entre as variáveis climáticas.
3. **Dados de uma estação meteorológica.** Petrolina tem micro-variações climáticas não capturadas por um único ponto de medição.
4. **ONI mensal atribuído a semanas.** Transições de fase no meio do mês são suavizadas. O padrão El Niño > La Niña em incidência pode ter explicações além do ENSO.
5. **Ausência de variáveis socioambientais.** Urbanização, acesso a água, índice de infestação vetorial e sorotipos são fatores ausentes que podem dominar sobre o clima em determinados períodos.

O que este resultado permite publicar?

Com os achados do dashboard v10, é possível estruturar um artigo para periódico nacional B1/B2 com a seguinte narrativa:

"Análise de série temporal de 15 anos de dados epidemiológicos e climáticos em Petrolina-PE revela que chuva (lag 6 semanas) e umidade (lag 4 semanas) apresentam precedência preditiva de Granger sobre casos estimados de dengue, com robustez confirmada por correção FDR-BH. A análise STL confirma sazonalidade pronunciada (amplitude = 313 casos). A fase ENSO modula significativamente a incidência (Kruskal-Wallis $H=35.8$, $p<0.001$), com padrão El Niño > Neutro > La Niña. Esses achados sustentam o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce climáticos para dengue no semiárido nordestino."

Para o relatório/artigo. A tabela-mestre acima pode ser adaptada diretamente como "Tabela 2 — Resumo dos testes estatísticos" no artigo. Inclua colunas de variável, técnica, resultado, p-valor e interpretação.

Resumo do módulo

- Chuva (lag 6) e Umidade (lag 4) são os preditores climáticos com evidência mais robusta.

- ENSO modula a incidência indiretamente (via chuva), com padrão El Niño > Neutro > La Niña.
 - A convergência de múltiplas técnicas (não apenas um teste) é o que dá robustez aos achados.
 - As limitações devem ser declaradas explicitamente — isso fortalece, não enfraquece, o artigo.
-

Próximo módulo: [10 — Reprodutibilidade](#) **Módulo anterior:** [08 — Dinâmica temporal](#)